

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne den Umfang eines Kreises mit Radius $r = 7$ cm. Gib den Wert als Vielfaches von π an (also den Faktor vor π).

Antwort: _____

Tipp: $U = 2\pi r$. Setze $r = 7$ ein.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne die Fläche eines Kreises mit Radius $r = 4$ cm. Runde auf zwei Dezimalstellen.

Antwort: _____

Tipp: $A = \pi r^2$. Setze $r = 4$ ein.

3

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Wie groß ist 90° im Bogenmaß?

☐ π ☐ $\frac{\pi}{2}$ ☐ 2π ☐ $\frac{\pi}{4}$ **Tipp:** $360^\circ = 2\pi$. Also $90^\circ = \frac{1}{4} \cdot 2\pi = \frac{\pi}{2}$.

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Ein Kreissektor mit Radius $r = 6$ cm und Mittelpunktswinkel $\alpha = 90^\circ$ — wie groß ist die Sektorfläche? Gib den Wert als Vielfaches von π an.

Antwort: _____

Tipp: $A_{\text{Sektor}} = \frac{\alpha}{360^\circ} \cdot \pi r^2 = \frac{90}{360} \cdot \pi \cdot 36$.

5

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Kuchen-Stück

Eine runde Pizza mit Durchmesser 32 cm wird in 8 gleiche Stücke geschnitten. Berechne die Fläche eines Stücks und die Bogenlänge der Kruste.

Tipp:

Pizza-Stück = Kreissektor mit $\alpha = 360^\circ / 8 = 45^\circ$.

6

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Wandle 135° ins Bogenmaß um. Gib den Wert als Vielfaches von π an (also den Bruch).

Antwort: _____

Tipp:

$$\alpha_{\text{rad}} = \frac{\pi}{180^\circ} \cdot 135^\circ.$$

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Uhrzeiger

Der Minutenzeiger einer Uhr ist 8 cm lang. Welche Strecke (Bogenlänge) zeichnet seine Spitze in 15 Minuten? Auf 2 Dezimalen gerundet.

Antwort: _____

Tipp:

15 Min = 1/4 Umdrehung = $90^\circ = \pi/2$ rad.

$$\text{Bogenlänge: } b = \alpha_{\text{rad}} \cdot r = \frac{\pi}{2} \cdot 8 = 4\pi.$$

8

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Welche Aussage über die Beziehung zwischen Umfang U und Fläche A eines Kreises ist richtig?

- ☐ Wenn der Radius verdoppelt wird, verdoppeln sich Umfang und Fläche.
- ☐ Wenn der Radius verdoppelt wird, verdoppelt sich der Umfang, die Fläche vervierfacht sich.
- ☐ Wenn der Radius verdoppelt wird, vervierfacht sich der Umfang, die Fläche verdoppelt sich.
- ☐ Beide bleiben gleich.

Tipp:

$U = 2\pi r$ (linear in r), $A = \pi r^2$ (quadratisch in r).

9

Standard Krit. Denken

10 Pkt.

Ein Kreis hat den Umfang $U = 18\pi$ cm. Berechne die Fläche (als Vielfaches von π , also den Faktor).

Antwort: _____

Tipp:

Aus $U = 2\pi r = 18\pi$ folgt $r = 9$. Dann $A = \pi r^2$.

10

Erweitert Krit. Denken Kommunikation

15 Pkt.

Riesenrad

Ein Riesenrad hat einen Durchmesser von 40 m und braucht für eine Umdrehung 8 Minuten. Wie weit ist die Fahrt nach 3 Minuten?

Tipp:

Strecke = Anteil der Umdrehung $\times$ Umfang.

11

Erweitert Krit. Denken

12 Pkt.

Lina rechnet die Bogenlänge bei $r = 10$ cm und $\alpha = 60^\circ$. Finde den Fehler.

1. $b = \alpha \cdot r$

2. $b = 60 \cdot 10 = 600$ cm

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

Wenn α in Grad ist: $b = \frac{\alpha^\circ}{360^\circ} \cdot 2\pi r$. Für die Kurzform $b = \alpha r$ muss α im Bogenmaß sein.

12

Erweitert Kreativität Krit. Denken

15 Pkt.

Sektorfläche aus Bogen

Ein Kreissektor hat Radius $r = 8$ cm und Bogenlänge $b = 6$ cm. Berechne die Sektorfläche (auf 2 Dezimalen).

Antwort: _____

Tipp:

$$\alpha_{\text{rad}} = b/r = 6/8 = 0,75 \text{ rad.}$$

$$A_{\text{Sektor}} = \frac{1}{2} r^2 \alpha_{\text{rad}} = \frac{1}{2} \cdot 64 \cdot 0,75.$$